

Apresentar a árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita), a árvore de consulta inicial (não otimizada) com o parsing da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda), a árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o parsing da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita), a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o parsing da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda) e o plano de execução da consulta otimizada para cada uma das consultas SQL apresentadas abaixo:

1. SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Funcionarios D
WHERE A.CPF=B.CPF → JME JME
AND B.CPF=C.CPF_Cliente → JME JME
AND B.Sexo="M"
AND C.ValorPagar>50
3. AND A.CPF=D.CPF_Supervisor → JME JS

essas duas são equivalentes, mas o primeiro é menor

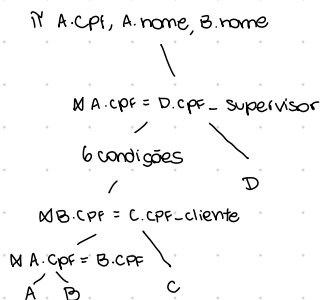
pior forma de Juntar, faço por último

Funcionários A → pequeno
Clientes B → médio
Aluguel C → grande
Funcionários D

dando pra melhor, a mais prox é a O1, pois othomas as op. caras (A,B,C,D) → ordem dos Joins

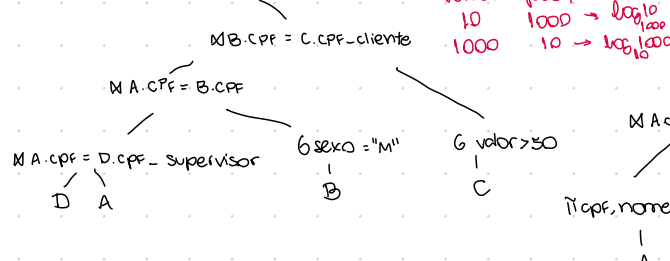
O1. Árvore inicial

segue a ordem do FROM



O2. Árvore reversa

π A.Cpf, A.nome, B.nome



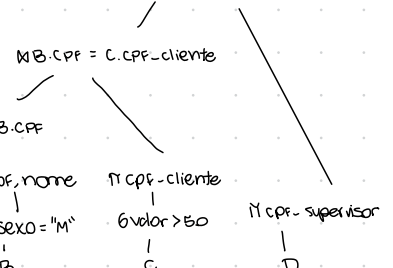
Vamos varrer o cta menor e pesquisador o maior

varrer pesq. 10 1000 → log₁₀₀₀ 1000 10 → log₁₀ 1000

O3. Árvore otimizada

π A.Cpf, A.nome, B.nome

M.A.CPF = D.CPF - Supervisor



O4. Consulta otimizada

SELECT a.cpf, A.nome, b.nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, ALUGUEL C
Funcionarios D
WHERE B.SEXO = 'M'
AND A.CPF = B.CPF
AND C.ValorPagar > 50
AND B.CPF = C.CPF_Cliente
AND A.CPF = D.CPF_Supervisor

O5. Consulta otimizada reversa

SELECT a.cpf, A.nome, b.nome
FROM Funcionarios D, ALUGUEL C, Clientes B
Funcionarios A
WHERE A.CPF = D.CPF_Supervisor
AND B.CPF = C.CPF_Cliente
AND C.ValorPagar > 50
AND A.CPF = B.CPF
AND B.SEXO = 'M'

fica 1° pois func. > clientes

O6. Plano de execução consulta otimizada

Quais algoritmos usar para cada op.

- O1. Filtar clientes por sexo → p. Linear
- O2. Juncão de loop único → varre A pesq. em B
- O3. Filtar aluguel por valor → p. Linear
- O4. Juncão de loop único → varre AB pesq. em C
- O5. Juncão de loop único → varre ABC pesq. em índice D

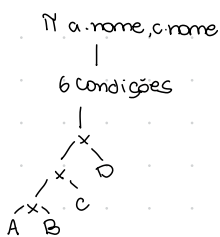
pesquisa no índice

Além de calcular o custo e complexidade, serve para diagnosticar e otimizar a consulta

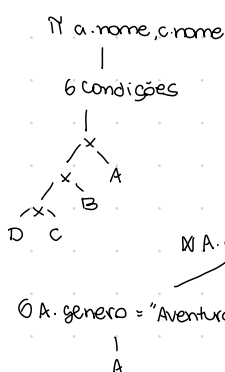
Se tem índice dos 2 dados, normalmente usamos isso e não força bruta. Se não usarmos se tivesse algum problema → corrompido

SELECT A.Nome, C.Nome
FROM Filmes A, AtoresEmFilmes B, Atores C, Midias D
WHERE A.Codigo=B.CodFilme
AND B.CodAtor=C.Codigo
AND A.Genero="Aventura"
AND A.Codigo=D.CodFilme
AND D.PrecoDiaria>10

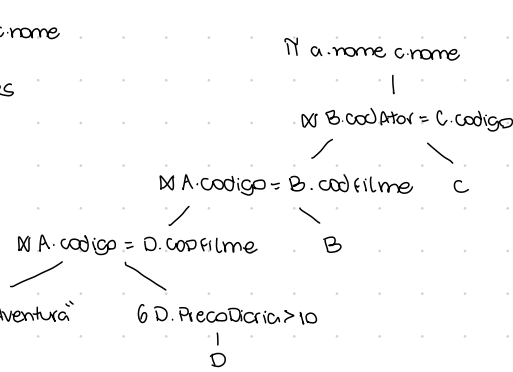
O1. Árvore inicial



O2. Árvore reversa



O3. Árvore otimizada



O5. Consulta otimizada reversa

SELECT a.nome c.nome FROM
MÍDIAS D JOIN FILMES A ON A.codigo = D.codFilme
JOIN ATORES EM FILMES B ON A.codigo = B.codFilme
JOIN ATORES C ON B.codAtor = C.codigo
WHERE A.genero = "Aventura"
AND D.PrecoDiaria > 10

O6. Plano de execução consulta otimizada

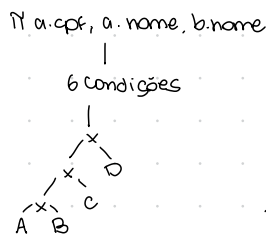
- O1. Filtar gênero de filmes
- O2. Filtar preço diária de mídias
- O3. Join filmes e mídias
- O4. Join resultado e atores em filmes
- O5. Join resultado e atores
- O6. projeção final

```

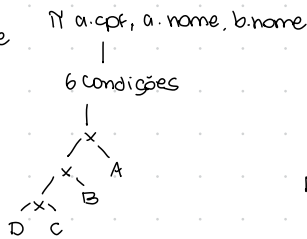
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Pagamentos D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND C.ValorPagar>100
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND D.Valor<50
AND A.CPF_Supervisor IS NULL
AND A.CPF=C.CPF_Funcionario

```

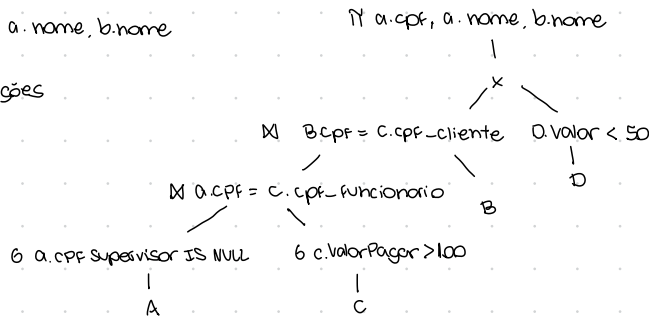
01. Árvore inicial



02. Árvore reversa



03. Árvore otimizada



04. Consulta otimizada

```

SELECT a.cpf, a.name, b.name
FROM FUNCIONARIOS A JOIN ALUGUEL
C ON A.CPF = C.cpf_cliente
JOIN CLIENTES B ON B.cpf = C.cpf_cliente,
PAGAMENTOS D
WHERE D.Valor < 50 AND
C.ValorPagar > 100 AND
A.CPF_Supervisor IS NULL

```

05. Consulta otimizada reversa

```

SELECT a.cpf, a.name, b.name
FROM PAGAMENTOS D,
ALUGUEL C JOIN CLIENTES B ON B.cpf = C.cpf_cliente
JOIN FUNCIONARIOS A ON A.CPF = C.cpf_funcionario
WHERE D.Valor < 50 AND
C.ValorPagar > 100 AND
A.CPF_Supervisor IS NULL

```

06. Plano de execução consulta otimizada

01. Filtrar cpf nulo
02. Filtrar valor a pagar
03. join func. e aluguel
04. join resultado e clientes
05. Filtrar valor de pagamentos
06. PC resultado e pagamentos
07. projeção final

HD13

```

SELECT DISTINCT A.CPF, A.Nome
FROM Funcionarios A
WHERE A.CPF IN (SELECT CPF_Supervisor FROM Funcionarios)
AND A.CPF NOT IN (SELECT CPF FROM Clientes)

```

são supervisores
 não são clientes

```

SELECT A.CodFilme, B.Nome
FROM Midias A, Filmes B
WHERE A.CodFilme = B.Codigo
AND A.Tipo = "DVD"
OR A.Tipo = "VHS"

```

pode virar join
 evita usar OR

```

SELECT A.CPF_Cliente, A.ID_Midia, A.DataLocacao
FROM Aluguel A, Clientes B
WHERE A.CPF_Cliente = B.CPF
AND B.Sexo != "F"
AND EXISTS (SELECT * FROM Pagamentos C
WHERE C.CPF_Cliente = A.CPF_Cliente
AND C.ID_Midia = A.ID_Midia
AND C.DataLocacao = A.DataLocacao)

```

join
 todos = F

```

SELECT a.cpf_cliente, a.id-midia, a.dataLocacao
FROM aluguel a, pagamentos c
WHERE a.cpf_cliente = c.cpf_cliente
AND a.id-midia = c.id-midia
AND a.dataLocacao = c.dataLocacao

```

EXCEPT

```

SELECT a.cpf_cliente, a.id-midia, a.dataLocacao
FROM aluguel a, clientes b
WHERE a.cpf_cliente = b.cpf
AND b.Sexo = "F"

```

```

SELECT A.CPF, A.NOME
FROM FUNCIONARIOS A
JOIN FUNCIONARIOS B
ON A.CPF = B.CPF_Supervisor
LEFT JOIN CLIENTES C
ON A.CPF = C.CPF
WHERE C.CPF IS NULL

```

EXCEPT

```

SELECT C.CPF, C.NOME
FROM FUNCIONARIOS C JOIN
CLIENTES D
ON C.CPF = D.CPF

```

```

SELECT A.codfilme, B.name
FROM MIDIAS A JOIN FILMES B
ON A.codfilme = B.codigo
WHERE A.Tipo IN ('DVD', 'VHS')

```

```

SELECT A.codfilme, B.name
FROM MIDIAS A JOIN FILMES B
ON A.codfilme = B.codigo
AND A.Tipo = "DVD"
UNION

```

```

SELECT A.codfilme, B.name
FROM MIDIAS A JOIN FILMES B
ON A.codfilme = B.codigo
AND A.Tipo = "VHS"

```

(todos)

(F)